

## Specifikacija projekta

### 1. Osnovne informacije o sistemu

**Naziv teme:** E-Sportski centar

**Nastavna grupa:** 4

**Link na repozitorij tima:** <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa4-Tim3>

**Članovi tima:**

1. Ajdin Sirčo, 20118
2. Daris Maksumić, 20140
3. Danis Dudojević, 19931
4. (ime i prezime, broj indeksa)

**Namjena sistema:**

*Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).*

Sistem za rezervaciju termina u sportskom centru služi za upravljanje rezervacijama sportskih sala i terena. Pomoću sistema moguće je pregledati slobodne termine i izvršiti rezervaciju. Sistem vodi evidenciju o svim rezervacijama. Cilj sistema je da olakša organizaciju termina i ubrza proces rezervisanja termina. Sistem treba omogućiti jednostavno i pregledno korištenje usluga sportskog centra.

### 2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

*Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:*

- Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,
- Perzistencija podataka (CRUD operacije)
- Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva
- Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,
- Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.

*Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.*

- 1) **Naziv funkcionalnosti:** Registrovanje i prijavljivanje korisnika

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava korisniku kreiranje naloga putem registracije, gdje unosi osnovne podatke. Nakon registracije, korisnici se mogu prijaviti na sistem koristeći username i lozinku.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervisanje termina

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnici mogu pregledati dostupne termine za različite sportove i terene u sportskom centru. Sistem prikazuje raspored prema datumu, vremenu i vrsti sporta, uz mogućnost filtriranja radi lakšeg pronalaženja termina. Korisnik bira željeni termin i potvrđuje rezervaciju, nakon čega se termin označava kao zauzet. Korisnik također može otkazati prethodno rezervisani termin, nakon čega sistem ažurira raspored i oslobađa termin za novu rezervaciju.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Dodjelivanje popusta

**Vrsta funkcionalnosti:** Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem automatski dodjeljuje popust korisniku koji je u toku mjeseca izvršio određen broj rezervacija. Popust se primjenjuje prilikom naredne rezervacije.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje podsjetnika

**Vrsta funkcionalnosti:** Asinhrona operacija

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Korisnik prije termina dobije obavještenje putem emaila. Sistem šalje podsjetnik u tačno definisanom vremenskom periodu prije početka rezervacije.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje terminima

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava zaposleniku dodavanje novih termina za sportske aktivnosti. Zaposlenik može mijenjati postojeće termine, uključujući datum, vrijeme i vrstu sporta. Također je omogućeno brisanje termina koji više nisu dostupni. Sve izmjene se odmah ažuriraju u sistemu i vidljive su korisnicima prilikom pregleda.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje izvještaja

**Vrsta funkcionalnosti:** Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

*Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.*

Sistem omogućava zaposleniku ili administratoru generisanje izvještaja o rezervacijama u sportskom centru. Može odabrati vremenski period za koji želi izvještaj. Sistem prikuplja podatke iz baze i prikazuje statistiku o rezervacijama, zaradi i korištenju termina.

### 3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

*Korisnici usluga sistema*

a) **Naziv aktera: Radnik**

**Vrsta aktera:** Zaposlenik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema            | Način učešća         |
|-----------------------------------|----------------------|
| 6) Generisanje izvještaja         | Mogućnost uređivanja |
| 1) Registrovanje i prijavljivanje | Mogućnost uređivanja |
| 5) Upravljanje terminima          | Mogućnost uređivanja |

b) **Naziv aktera: Korisnik**

**Vrsta aktera:** Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema            | Način učešća         |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Registrovanje i prijavljivanje | Mogućnost uređivanja |
| 2) Rezervisanje termina           | Mogućnost uređivanja |
| 4) Slanje podsjetnika             | Mogućnost pregleda   |
| 3) Dodjeljivanje popusta          | Mogućnost pregleda   |

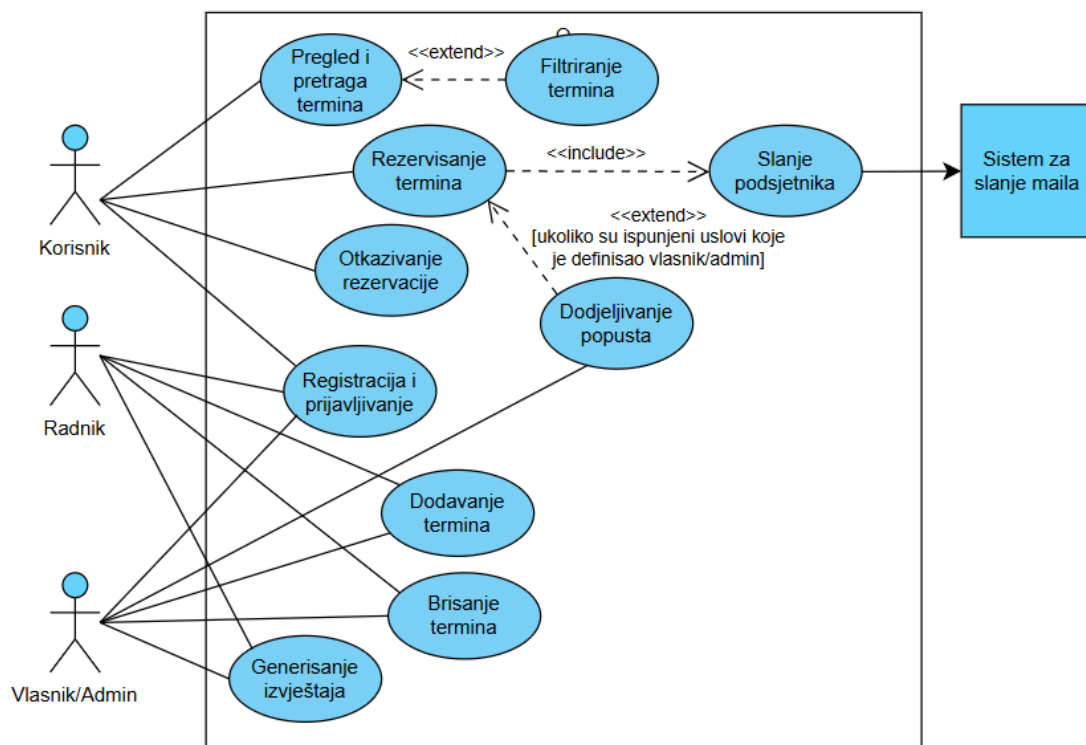
c) **Naziv aktera: Vlasnik**

**Vrsta aktera:** Administrator

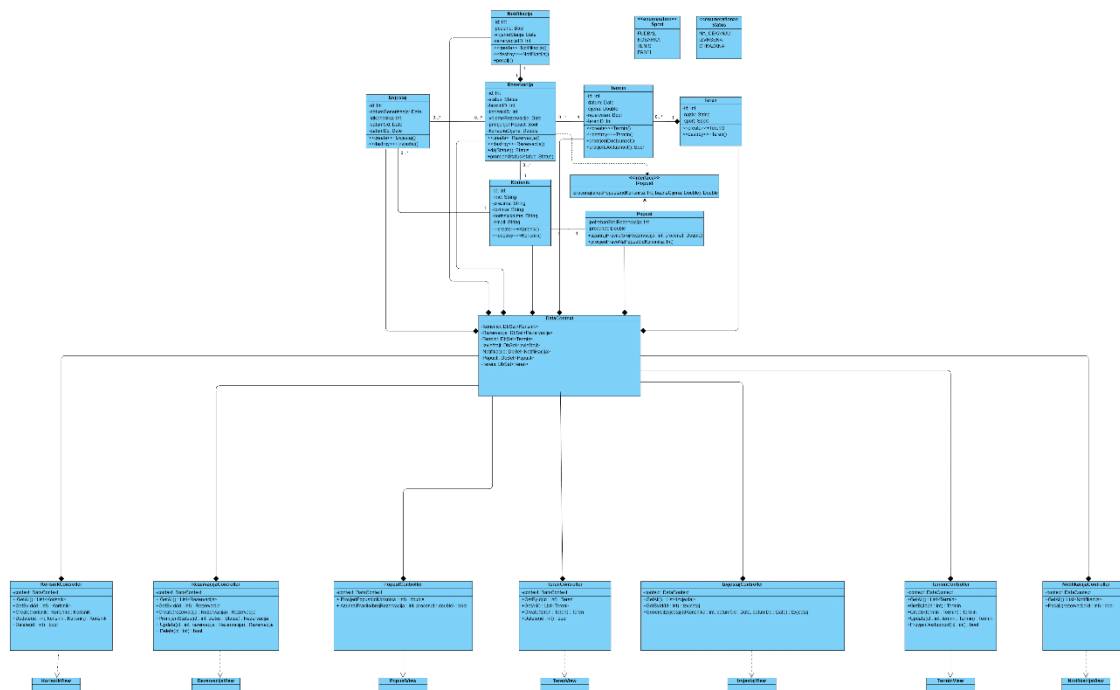
**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema            | Način učešća         |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Registrovanje i prijavljivanje | Mogućnost uređivanja |
| 2) Rezervisanje termina           | Mogućnost uređivanja |
| 3) Dodjeljivanje popusta          | Mogućnost uređivanja |
| 4) Slanje podsjetnika             | Mogućnost uređivanja |
| 5) Upravljanje terminima          | Mogućnost uređivanja |
| 6) Generisanje izvještaja         | Mogućnost uređivanja |

## Dijagram slučajeja upotrebe



## MVC dijagram klasa



## ERD

